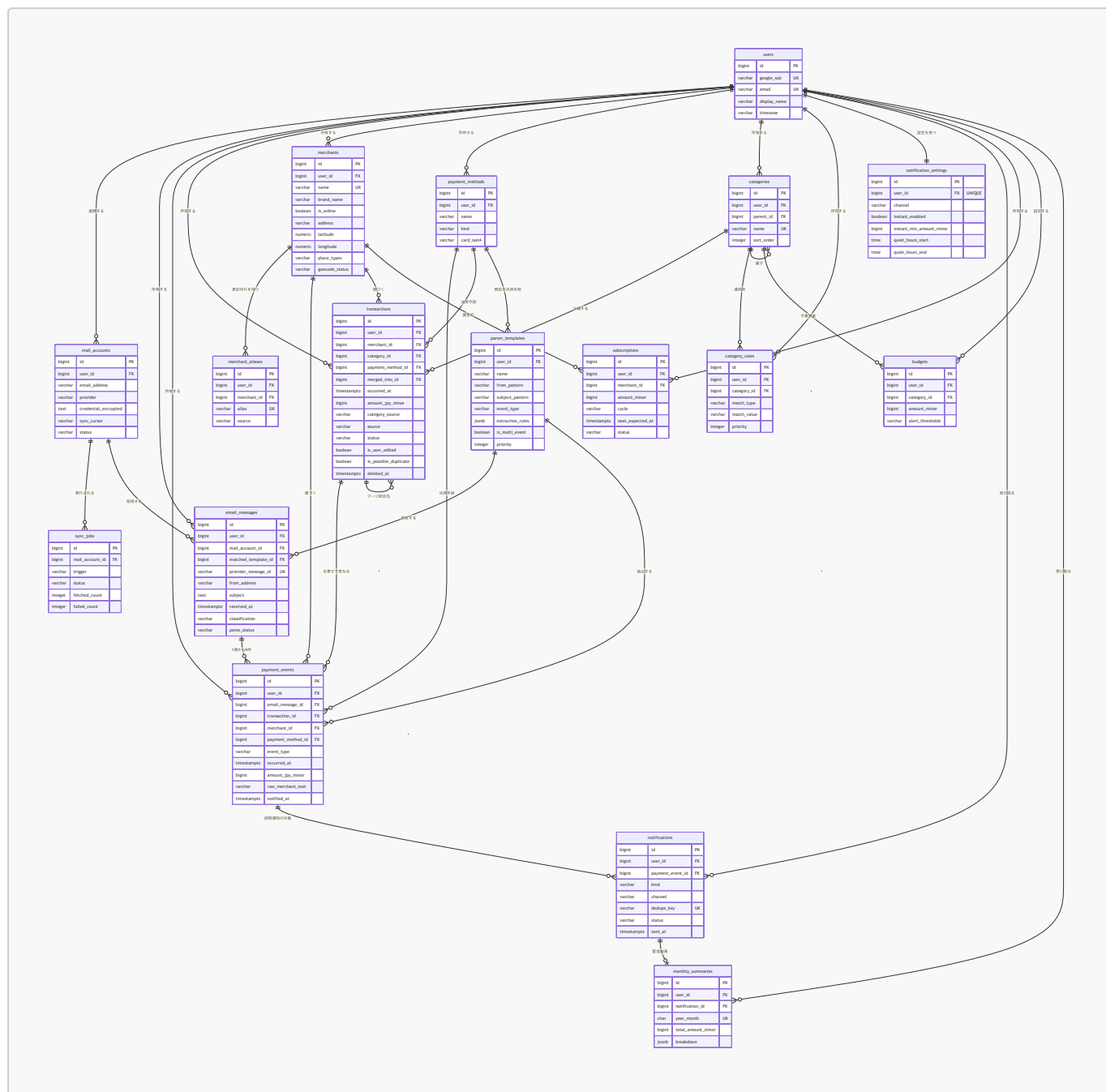


ER 図

サービス名: 決済メール解析による自動家計簿サービス 対応する仕様書: [step2-db-spec.md](#)

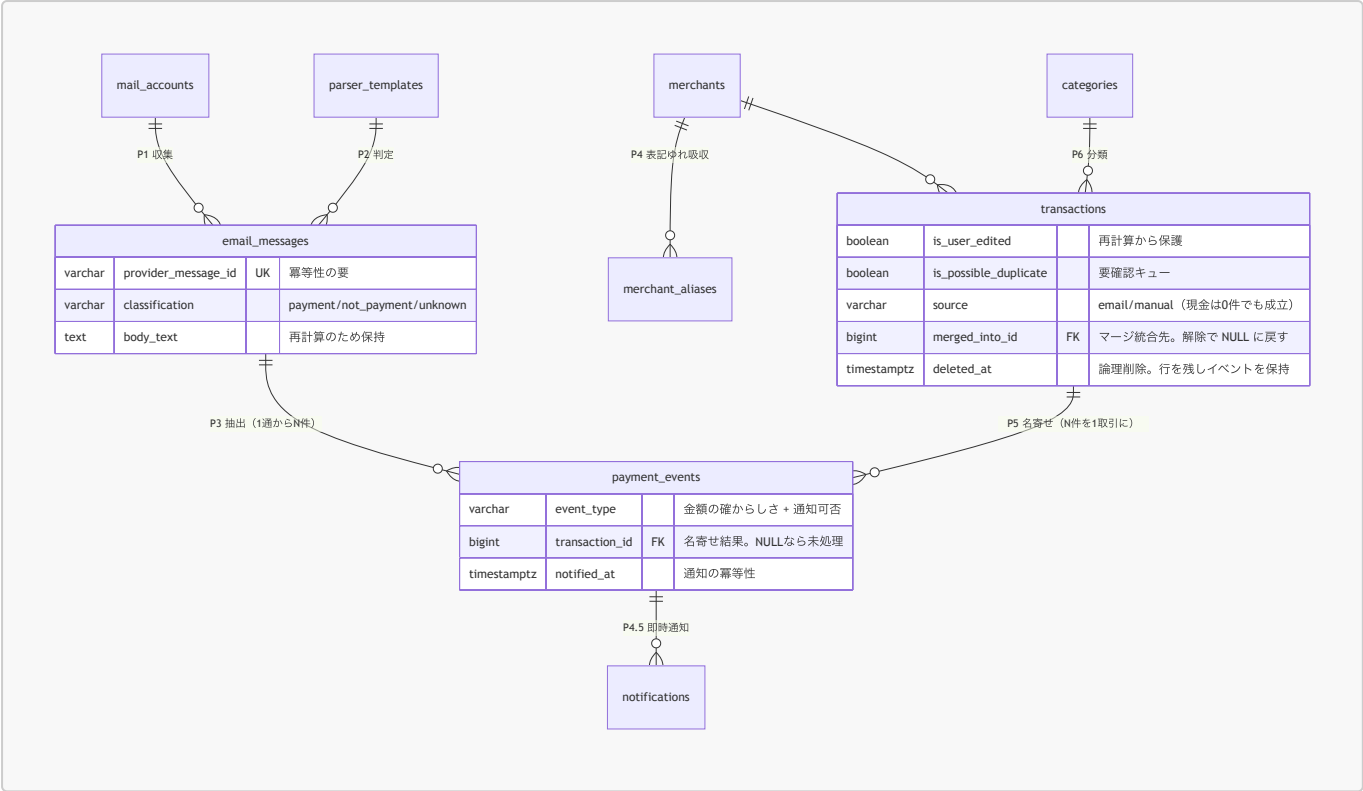
ドラフト版。Mermaid で作成。draw.io での清書はスキーマ確定後に行う。

1. 全体 ER 図



2. 中核部分の ER 図（説明用）

users への線を省き、**データが流れる 3 層構造**だけを取り出したもの。メンタリングではこちらを使って説明する。



3. リレーションの要点

リレーション	多重度	理由
email_messages → payment_events	1 — N	銀行のまとめ通知やカードの月次確定明細は、1 通に複数の決済が含まれる
transactions → payment_events	1 — N	同じ買い物が EC 側とカード側から 2 通のメールを発生させるため、複数イベントを 1 取引に束ねる
payment_events → transactions	N — 1	1 つの決済イベントが属する取引は必ず 1 つ。 中間テーブルは不要
merchants → merchant_aliases	1 — N	「AMAZON.CO.JP」「AMZN Mktp JP」などの表記ゆれを 1 店舗に集約する
users → notification_settings	1 — 1	通知設定はユーザにつき 1 行 (UNIQUE(user_id))
categories → categories	自己参照	カテゴリの親子関係
transactions → transactions	自己参照	merged_into_id でマージの統合先を指す。統合元は論理削除で残し、 unmerge で復元できるようにする
transactions → payment_events	0 も許容	現金など手動入力の取引は、紐づくイベントを持たない

4. 補足

- **payment_events.transaction_id** が **NULL** の行は「まだ名寄せされていないイベント」を表す。名寄せバッチはこの条件で対象を拾う。
- **transactions** は論理削除 (**deleted_at**)。物理削除すると **transaction_id** が SET NULL になってイベントが「未名寄せ」に戻り、次のバッチで**同じ取引が再生成される**。行を残してイベントを保持させることでこれを防いでいる。
- **マージ解除**は、統合元の **deleted_at** と **merged_into_id** を NULL に戻し、決済イベントを付け替えることで実現する。統合元を物理削除しないのはこのため。
- **transactions** は**自前のフィールドを持つ**ため、名寄せロジックを変更して全件を再計算しても、**is_user_edited = true** の行は影響を受けない。
- ジオコーディングの結果（住所・緯度経度・店舗種別）は **transactions** ではなく **merchants** に持つ。同じ店舗の取引が何件あっても、外部 API の呼び出しは 1 回で済む。